数据结构

更多树据结构！

Rosaya

目录

1. 树状数组 2
1.1 引入 3
1.2 原理 4
1.3 模板 5
1.4 例题 10
1.5 习题 12

目录

1. 树状数组 2
1.1 引入 3
1.2 原理 4
1.3 模板 5
1.4 例题 10
1.5 习题 12

1.1 引入

1.1 引入

树状数组是一种支持**单点修改**和**区间查询**的数据结构。

当然，与 ST 表一样，树状数组能维护的数据也需要满足一定的性质。

- 结合律：$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$
- 具有逆运算：$+, \times, \oplus, \ldots$

1.1 引入

树状数组是一种支持**单点修改**和**区间查询**的数据结构。

当然，与 ST 表一样，树状数组能维护的数据也需要满足一定的性质。

- 结合律：$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$
- 具有逆运算：$+, \times, \oplus, \ldots$

像线段树一样，我们还是选择维护一些区间的和。但如果具有逆运算，我们会发现我们多维护了非常多的数据：

- 在线段树中，对于节点维护的区间 $[l, r]$，它的儿子们维护的是 $[l, mid], [mid+1, r]$，但我们发现这三条其实有一个是能被另外两个推理出来的。
- 树状数组正是关注到了这一点，再配合上一些位运算技巧，做到了很好的常数。

1.2 原理

1.2 原理

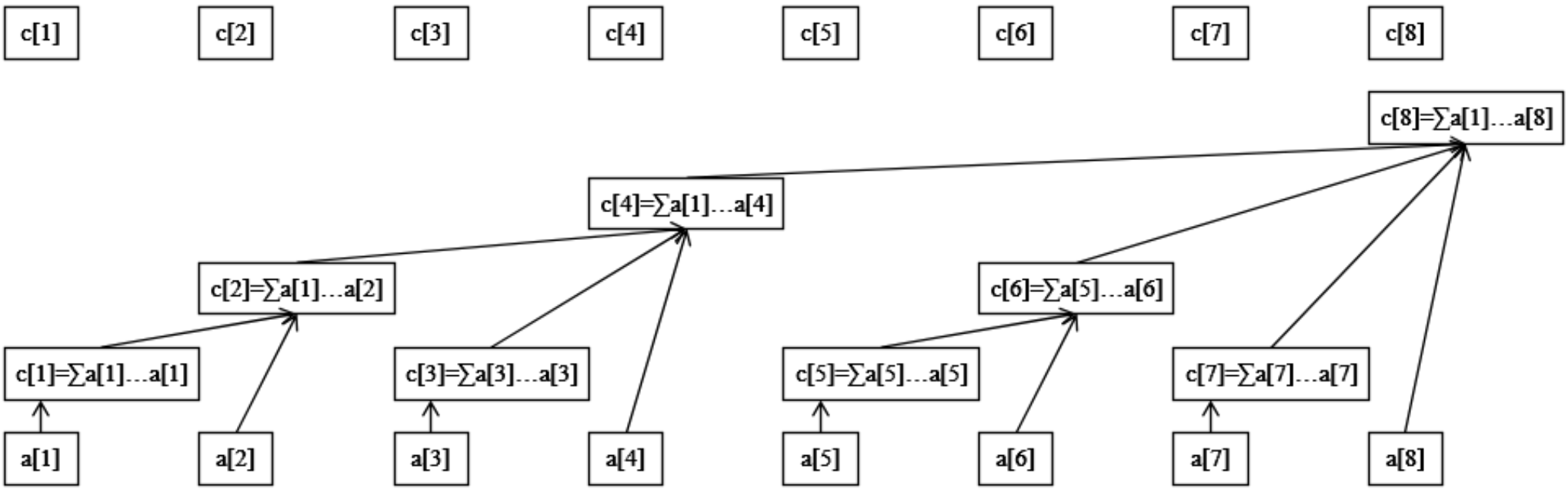
由于有逆运算，求 $[l, r]$ 的和可以改成求 $[1, r]$ 和 $[1, l-1]$ 的和。

为了方便我们进行位运算，我们希望每个线段的长度均为 2 的幂次。

1.2 原理

由于有逆运算，求 $[l, r]$ 的和可以改成求 $[1, r]$ 和 $[1, l-1]$ 的和。

为了方便我们进行位运算，我们希望每个线段的长度均为 2 的幂次。



1.3 模板

1.3 模板

P3374 【模板】树状数组 1

如题，已知一个数列，你需要进行下面两种操作：

- 将某一个数加上 x；
- 求出某区间每一个数的和。

$1 \le n, m \le 5 \times 10^5$。

1.3 模板

P3374 【模板】树状数组 1

如题，已知一个数列，你需要进行下面两种操作：

- 将某一个数加上 x；
- 求出某区间每一个数的和。

$1 \le n, m \le 5 \times 10^5$。

为了更好的了解我们如何处理修改和查询，我们首先需要知道每个 c_x 代表的是多长的线段。

定义 $\text{lowbit}(x)$ 是 x 的**最低位**的 1 对应的 2 的幂次。也就是说 c_x 对应的区间为 $[x - \text{lowbit}(x) + 1, x]$。

1.3 模板

1.3 模板

那我们查询 $[1, x]$ 的时候，我们也可以按照 x 的二进制位来一位一位查，也就是每次 $x \leftarrow x - \text{lowbit}(x)$，这样就从查询 $[1, x]$ 的问题递归到了一个查询 $[1, x - \text{lowbit}(x)]$ 的子问题。

C++

```cpp
int getsum(int x) {
  int ans = 0;
  while (x > 0) {
    ans = ans + c[x];
    x = x - lowbit(x);
  }
  return ans;
}
```

1.3 模板

1.3 模板

同理，我们修改 a_x 只用找出哪些 c_y 对应的区间包含了 a_x。我们发现也就是 $y - \text{lowbit}(y) < x \wedge x \leq y$，由于 $y - \text{lowbit}(y)$ 和 y 只有一位不同，所以 y 必须**前缀**和 x 相同且 x 在 $\text{lowbit}(y)$ 那一位为 0。那么我们发现每次 $x \leftarrow x + \text{lowbit}(x)$ 即可满足。

C++

```cpp
void add(int x, int k) {
  while (x <= n) {
    c[x] = c[x] + k;
    x = x + lowbit(x);
  }
}
```

1.3 模板

同理，我们修改 a_x 只用找出哪些 c_y 对应的区间包含了 a_x。我们发现也就是 $y - \text{lowbit}(y) < x \wedge x \leq y$，由于 $y - \text{lowbit}(y)$ 和 y 只有一位不同，所以 y 必须**前缀**和 x 相同且 x 在 $\text{lowbit}(y)$ 那一位为 0。那么我们发现每次 $x \leftarrow x + \text{lowbit}(x)$ 即可满足。

C++

```cpp
void add(int x, int k) {
  while (x <= n) {
    c[x] = c[x] + k;
    x = x + lowbit(x);
  }
}
```

建树直接 n 次 add 即可，复杂度 $O(n \log n)$，但有没有 $O(n)$ 的建树方式呢？

1.3 模板

1.3 模板

P3368 【模板】树状数组 2

如题，已知一个数列，你需要进行下面两种操作：

- 将某区间每一个数加上 x；
- 求出某一个数的值。

$1 \le n, m \le 5 \times 10^5$。

1.3 模板

P3368 【模板】树状数组 2

如题，已知一个数列，你需要进行下面两种操作：

- 将某区间每一个数加上 x；
- 求出某一个数的值。

$1 \le n, m \le 5 \times 10^5$。

提示：差分。

1.3 模板

1.3 模板

P3372 【模板】线段树 1

如题，已知一个数列，你需要进行下面两种操作：

- 将某区间每一个数加上 x；
- 求出某区间每一个数的和。

$1 \le n, m \le 5 \times 10^5$。

1.3 模板

P3372 【模板】线段树 1

如题，已知一个数列，你需要进行下面两种操作：

- 将某区间每一个数加上 x；
- 求出某区间每一个数的和。

$1 \le n, m \le 5 \times 10^5$。

等等，我们是不是说树状数组只能处理单点修改来着???

1.3 模板

P3372 【模板】线段树 1

如题，已知一个数列，你需要进行下面两种操作：

- 将某区间每一个数加上 x；
- 求出某区间每一个数的和。

$1 \le n, m \le 5 \times 10^5$。

等等，我们是不是说树状数组只能处理单点修改来着???

事实上，区间加对前缀和的贡献是可以做的：

将 $[l, r] + x$ 改成 $[1, r] + x, [1, l-1] - x$。讨论查询的 $[1, x]$ 和修改的 $[1, p] + v$ 的关系，若 $p \ge x$ 则贡献 $v \times x$，若 $p < x$ 则贡献 $v \times p$，分开计算即可。

1.4 例题

1.4 例题

P3287 [SCOI2014] 方伯伯的玉米田

可以执行 K 次区间加 1，求最终得到的最长单调不降子序列最长有多长。

$2 \le N < 10^4, 2 \le K \le 500$。

1.4 例题

P3287 [SCOI2014] 方伯伯的玉米田

可以执行 K 次区间加 1，求最终得到的最长单调不降子序列最长有多长。

$2 \le N < 10^4, 2 \le K \le 500$。

注意到每次区间加 1 的右端点一定为 N，那么考虑 dp，记 $f_{i,j}$ 表示 i 及之前操作 j 次的、以 i 为子序列结尾的最大答案。

1.4 例题

P3287 [SCOI2014] 方伯伯的玉米田

可以执行 K 次区间加 1，求最终得到的最长单调不降子序列最长有多长。

$2 \le N < 10^4, 2 \le K \le 500$。

注意到每次区间加 1 的右端点一定为 N，那么考虑 dp，记 $f_{i,j}$ 表示 i 及之前操作 j 次的、以 i 为子序列结尾的最大答案。

那么显然有 $f_{i,j} \leftarrow \max\{f_{k,l}+1\}$，满足 $a_k + l \le a_i + j \wedge j \le l$。

显然这是一个二维偏序，我们可以建立二维树状数组来查询二维区间最大值，复杂度 $O(aK \log a \log K)$。

1.4 例题

1.4 例题

P6619 [省选联考 2020 A/B 卷] 冰火战士

动态修改两个集合 A, B，每个元素有权值 V_i，求出最大的 T 使得 $\min\left\{\sum_{A_i \le T} V_i, \sum_{B_j \ge T} V_j\right\}$。

$1 \le Q \le 2 \times 10^6$，**时限非常紧**。

1.4 例题

P6619 [省选联考 2020 A/B 卷] 冰火战士

动态修改两个集合 A, B，每个元素有权值 V_i，求出最大的 T 使得 $\min\left\{\sum_{A_i \le T} V_i, \sum_{B_j \ge T} V_j\right\}$。

$1 \le Q \le 2 \times 10^6$，**时限非常紧**。

A：我会**二分**！但是显然 $O(Q \log^2 Q)$。

1.4 例题

P6619 [省选联考 2020 A/B 卷] 冰火战士

动态修改两个集合 A, B，每个元素有权值 V_i，求出最大的 T 使得 $\min\left\{\sum_{A_i \le T} V_i, \sum_{B_j \ge T} V_j\right\}$。

$1 \le Q \le 2 \times 10^6$，**时限非常紧**。

A：我会**二分**！但是显然 $O(Q \log^2 Q)$。

B：我会**线段树上二分**！但是常数爆炸。

1.4 例题

P6619 [省选联考 2020 A/B 卷] 冰火战士

动态修改两个集合 A, B，每个元素有权值 V_i，求出最大的 T 使得 $\min\left\{\sum_{A_i \le T} V_i, \sum_{B_j \ge T} V_j\right\}$。

$1 \le Q \le 2 \times 10^6$，**时限非常紧**。

A：我会**二分**！但是显然 $O(Q \log^2 Q)$。

B：我会**线段树上二分**！但是常数爆炸。

C：我会**树状数组上二分**！其实树状数组二分并不难，仅仅是一个**倍增**的结构，另外，树状数组的编码方式其实非常适合进行二分。

1.5 习题

- **P1972** [SDOI2009] HH 的项链
- **P3586** [POI 2015 R2] 物流 Logistics
- **P4054** [JSOI2009] 计数问题